塔里木大学
TARIM UNIVERSITY

大学生创新训练计划申报书

（创新训练项目）

项目名称：基于 LoRa 的南疆滴灌支管道早期故障诊断物联网原型系统

项目负责人：_____

学　　号：_____

班　　级：_____

联系电话：_____

所属学院：信息工程学院

指导教师：_____

联系电话：_____

起止时间：2027 年 3 月至 2028 年 2 月

塔里木大学教务处制

填 写 须 知

一、项目分类说明：

1.创新训练项目是本科生个人或团队，在导师指导下，自主完成创新性实验方法的设计、设备和材料的准备、实验的实施、数据处理与分析、总结报告撰写等工作。

2.创业训练项目是本科生团队，在导师指导下，团队中每个学生在项目实施过程中扮演一个或多个具体的角色，通过编制商业计划书、开展可行性研究、模拟企业运行、进行一定程度的验证试验，撰写创业报告等工作。

3.创业实践项目是学生团队，在学校导师和企业导师共同指导下，采用创新训练项目或创新性实验等成果，提出具有市场前景的创新性产品或服务，以此为基础开展创业实践活动。

二、申报书请按顺序逐项填写，填写内容必须实事求是，表达明确严谨。空缺项要填“无”。正文填写需采用宋体五号字体、单倍行距、双面印刷、左侧装订成册，注意排版和打印的美观。

三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过 5 人。

四、填写完后用 A4 纸张双面打印，不得随意涂改。

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">基于 LoRa 的南疆滴灌支管道早期故障诊断物联网原型系统</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目所属专业大类及代码</td><td colspan="5">电子信息类 0807（提交前按附件 6 核对）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目起止时间</td><td colspan="5">2027 年 3 月至 2028 年 2 月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">负责人</td><td>姓名</td><td>年级</td><td>所在学院、专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">E-mail</td></tr>
<tr><td>待本人填写</td><td>大二</td><td>信息工程学院 通信专业</td><td>待填写</td><td colspan="2">待填写</td></tr>
<tr><td>参与创新创业或科研情况</td><td colspan="6">尚未提供，由本人据实填写，不能照抄案例经历。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目组成员</td><td>姓名</td><td>年级</td><td>所在学院、专业</td><td>联系电话</td><td colspan="2">项目分工</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">指导教师</td><td>姓名</td><td colspan="2"></td><td>职务/职称</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>所在学院</td><td colspan="2"></td><td>学历</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td colspan="2"></td><td>E-mail</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">导师简介</td><td colspan="5">待指导教师据实填写科研、教学及指导情况。</td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师可对本项目的支持情况</td><td colspan="5">待教师确认可提供的实验空间、参考仪器、开发及研究指导条件。</td></tr>
</table>

一、项目简介（300 字左右）

本项目面向南疆滴灌支管运行巡检，拟研制由双压力流量感知节点、LoRa 接收端和本地管理软件构成的早期故障诊断物联网原型系统。针对供压变化、轮灌切换与渐进故障容易混淆的问题，研究入口压力、下游压力及总流量联合观测下等效泄漏、等效受限的识别条件，建立包含故障程度、独立失效参照、误报和提前量的评价方法；结合事件缓存、确认与去重，研究有限通信量下告警及时送达的取舍。项目将建设双支路清水台架，开展标定、独立重复、跨批次对照和真实无线测试，形成可演示原型、可追溯数据及研究报告，为支管检查提供位置范围、变化证据和处理记录。当前已完成文献分析、未标定水力模型、合成试验与离线网页，实物及田间验证拟在实施期开展。

二、申请理由（包括自身/团队具备的知识条件、特长、兴趣等）

1 研究目的与应用场景

滴灌支管的渐进变化可能同时受到供压、运行负载、操作状态和故障影响。一个流量下降提示只能说明观测发生了变化，难以直接告诉管理者应检查供水、阀门还是管路。本项目把研究对象放在支管运行巡检：在可观测的变化出现后，及时提供有证据的检查线索，并保留处理前后的数据，支持管理者核查。

拟以支管及压力点包围区段作为位置范围，研究水力响应可观测的等效泄漏和等效受限。项目的农业意义在于辅助运行排查；节水、增产等效益还需要独立农学试验，不作为本期已证实结论。南疆场景的实际轮灌方式、供压范围、安装位置与通信条件，将通过后续联系和现场调查校核。

2 专业结合与人员安排

传感采集、嵌入式处理、无线协议和管理软件共同构成通信专业可参与的系统任务。负责人为塔里木大学信息工程学院通信专业大二学生，目前确认具备焊接能力。拟按系统与实验、嵌入式与通信、数据与管理软件配置三个岗位，在导师指导下完成原理学习、程序复现、分工开发和实验审查，团队总人数不超过模板规定的 5 人。

申报前需落实实际成员及开发能力，完成一次核心模型和网页流程的现场讲解与复现。成员经历、导师简介、实验室支持及仪器借用按实际情况填写。当前生成的程序与材料是前期方案基础，成员独立掌握和实施能力仍需训练与验证。

三、项目方案（项目内容、项目目标、技术路线、实验方案、要解决的主要问题）

1 总体架构与运行过程

项目以“水力感知—有限诊断—可靠告警—管理确认”为运行过程，建设一个可重复实验的支管巡检原型。基础配置为 1 个 P0/P1/Q 感知节点、1 个 LoRa 接收端、1 套双支路清水台架和 1 套本地 Web 管理软件。节点首先保存带时间、配置和质量标志的原始测量，再输出故障模式或待检查事件；接收端记录告警及其证据，管理者查看趋势、确认处理并导出记录。图 1 说明各环节输入、输出及验证任务的关系。



图 1 支管巡检系统架构与信息闭环设计

系统闭环截至管理确认，自动阀控不列入本期基础任务。一个节点用于研究一个被监测区段，双支路用于制造共同供水与正常切换条件；它们并不代表已完成多节点田间部署。增加节点和现场适应性试验以资助、许可和测量质量为条件。

2 水力感知与台架设计

2.1 布点与故障注入

P0 位于监测区段入口，P1 位于集中受限元件下游，Q 位于泄漏旁路与 A 负载分流之前，记录两者的总流量；B 支路连接同一供水源，用于模拟其他轮灌负载或正常切换。A 支路逐步打开泄漏旁路模拟等效泄漏，逐步调节受限元件模拟局部阻力增加，分别记录操作、收集量和参考读数。图 2 用于限定观测区段与两种故障的注入位置。

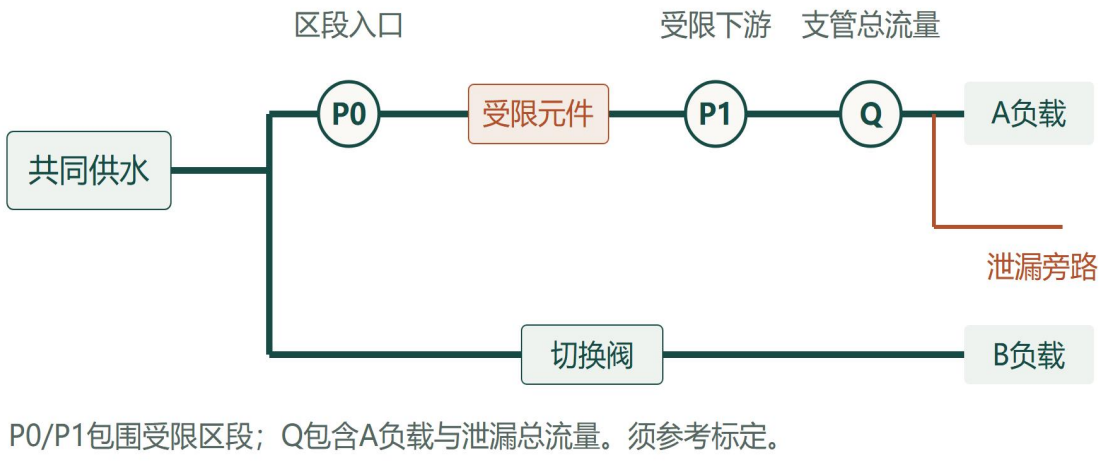


图 2 双压力流量布点与双支路台架设计

台架拟采用可调供水、支管、调节阀、三通、回水及泄漏收集装置，先完成稳定清水工况，再加入切换和故障变化。节流阀只模拟水力受限；滴头沉积、生物膜形成及真实堵塞材料机理不属于该替代试验能够证明的内容。

2.2 节点硬件与数据采集

节点主控拟采用 STM32F103C8T6 最小系统板，压力经电流采样电阻和 ADS1115 接入 I²C，流量经电平转换接入定时计数，LoRa 经 UART 连接，microSD 经 SPI 保存原始记录。接收端采用另一只 LoRa 模块与 3.3V USB-TTL 连接已有电脑，以 Python 串口接收、SQLite 存储和本地 Web 提供查看确认。该配置先完成开发板原型，减少自制 PCB 与第二主控的开发负担。图 3 给出拟实施连接关系。

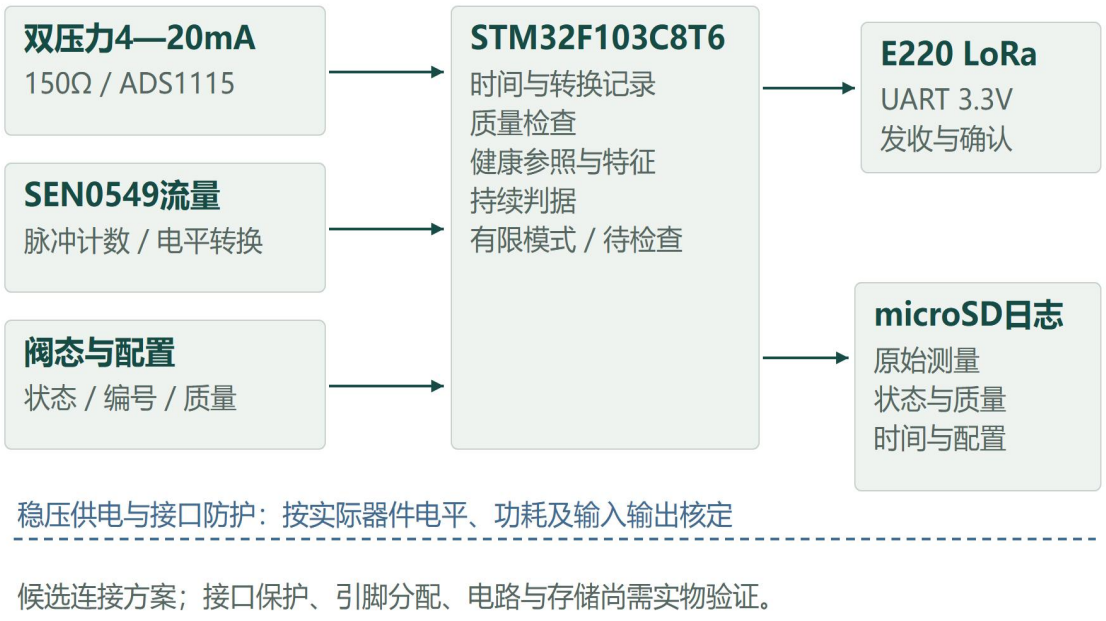


图 3 感知节点功能连接设计

表 1 列出国内有供应资料的候选器件。型号按接口、测量范围和报价核定后冻结，尚未采购或完成接线。图 4 为供应商产品配图，用于说明候选形态及安装接口，不是本项目样机照片。

表 1 基础原型候选器件与接口

器件与数量	候选配置	接入与核对条件
主控与日志	STM32F103C8T6×1 及 microSD	I² C、计数、UART、SPI 资源；存储与掉电恢复
双压力	MPM489 系列×2，K200 表压	0—200kPa、4—20mA，按目录±0.25%FS 核对；待询价
流量	SEN0549 G1/4×1	0.3—5L/min；5V 脉冲需转换至 3.3V
压力 ADC	ADS1115 模块×1	两路 150Ω采样，0.6—3.0V；分时转换需记录错位
无线接收	E220-400T22D×2 及天线	UART；接收端 USB-TTL 接电脑，射频参数实测冻结
水路与参考	双支路、阀、回水、独立参考	优先借可调连续水源；核对工作点、精度及螺纹



图 4 国内供应商候选器件配图 尚未采购 非本项目样机

软件拟以 1 秒为首轮记录间隔保存 P0、P1、Q 及阀态，记录原始值、标定后值、转换时间和无效原因。流量拟采用 10 秒滚动脉冲计数并保留原始计数；时间窗与压力分时采集带来的延迟、错位纳入评价。整机供电与连接按台架先实现，现场安装另做适应性检查。采购入口和厂家资料另附《国内硬件选型与可行性核对》，淘宝入口不作为已购或现货证据。

2.3 标定与等效模型

压力采用参考表进行多点校核，流量采用容积或称重计时形成独立参照，记录零点、重复性、有效量程及同步误差。双压力的收益取决于健康压降是否大于差压不确定度；压差小于测量误差时，先调整量程、布点或试验程度，再进入辨识研究。

当前等效模型采用 $P0-P1=R\cdot Q^2$、$Q=C\cdot\sqrt{P1}$。局部 R 增加表示受限，负载系数 C 增加表示下游等效泄漏或负载增大，共同供水阻力连接 A、B 支路。模型采用集中平方律、非压力补偿负载、理想同步与单故障假设，用于筛选测点和构建反例；实际参数须标定，暂不覆盖 CFD、水锤及完整滴灌管网。

据候选目录，200kPa、±0.25%FS 压力通道单项界限为±0.5kPa，两通道差分最不利界限为 1kPa，完整采集误差还须计入调理、ADC、温漂及参考条件。大量程 1.6MPa、0.5—1%FS 方案单通道界限达 8—16kPa，不适合直接承担本项目主要差压测量。1 秒流量窗的一个脉冲对应 0.111L/min，10 秒窗对应 0.0111L/min；分辨率和窗口延迟必须同时权衡。

另以 C=0.28 作为台架健康设计负载，C 至 0.37、R 为 0.8 或 8.0，结合三档供压及 B 开关做 24 组模型边界计算，A 流量为 1.85—4.34L/min，落在候选流量计范围内，如图 5。原 480 次合成试验仍保留原参数，不能用此计算代替实测。模型最大总流量约 7.95L/min；水源需按流量—压力工作曲线核定，不能将商品开口流量与截止压力合并为工作点。基础预算以借用可调连续水源为前提，落实前不宣称已经具备台架。

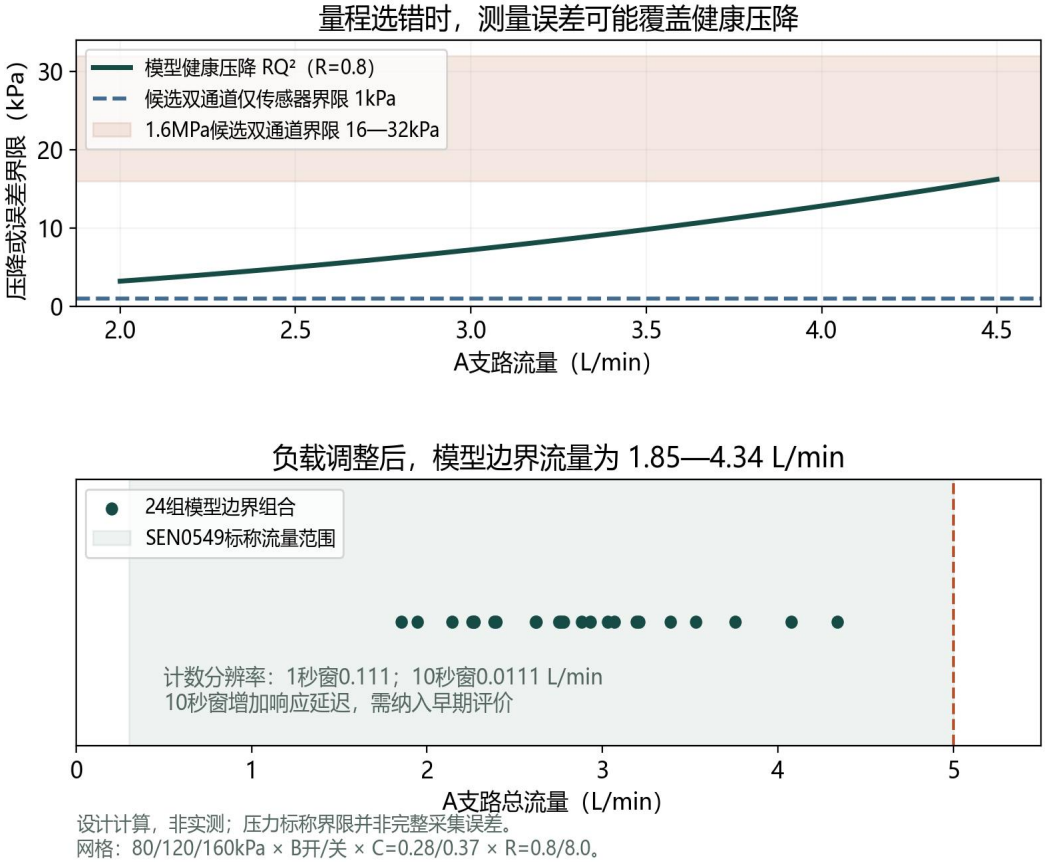


图 5 候选量程与测量界限的模型核对 非实测

另检查两故障、三供压、B 开关及三程度共 36 组目标，修正受限范围后均可在模型内达到。仅按压力标称界限、10 秒计数量化及流量±1%读数分析，健康与故障特征区间分离；若保守按 5L/min 满量程的 1%分析，80kPa 下两个 5%泄漏组合区间重叠，弱异常不保证可分。流量精度定义须进一步核对，温漂、ADC、调理及安装误差尚未计入，不能转成实物检出率。模型 P 用 kPa、Q 用 L/min，R 与 C 量纲分别为 kPa/(L/min)²和(L/min)/√kPa。

3 渐进故障诊断与早期评价

拟从压力归一化流量 $K=Q/\sqrt{P1}$ 和区段阻力估计 $\hat{R}=(P0-P1)/Q^2$建立可解释特征，以健康工况为参照，在质量有效、运行状态已知的条件下观察持续偏离。处理过程包括数据检查、状态关联、健康参照、特征计算、持续判据和有限输出，如图 6。切换期间需要保留原始记录，评价等待窗口带来的误报和漏检，避免通过直接丢弃切换数据得到表面上更好的结果。



图 6 状态辅助与有限故障模式诊断流程设计

输出分为等效泄漏模式、等效受限模式、异常待检查和数据无效。未知正常负载可能与泄漏同形，压力差分偏置可能与受限混淆；这类条件下保留异常证据并提示核查，不强制给出单一原因。定位精度限于被监测支管或压力点包围区段。

早期评价以独立参考测量确定的预设失效判据为终点，同时记录故障操作起点、本地首次可靠提示和远端首次接收。考察相对同工况健康流量偏离 5%、10%、15%的暂定程度，绘制检出、误报及提前量随程度变化的关系。15%目前是模型演示参照，实际程度与失效判据由导师结合预实验审核后冻结。研究目标是找出可测、可判、可提前的条件及失败边界，性能阈值由有独立标签的小试确定。

4 LoRa 可靠告警与通信对照

拟在同采样、检测器、载荷及链路设置下，比较快周期、慢周期、原始事件及滤波限频事件四种上报方式，缓存确认过程见图 7。



图 7 事件缓存确认与接收去重的协议设计

事件记录设备与会话编号、序号、发生时间、状态、测量及质量；接收端存储后确认，节点超时重试，按会话与序号去重，断链时缓存并明确离线。原始日志留在本地，摘要经 LoRa 发送；ACK 仅表示接收存储，管理确认另行记录。实物试验明确缓存容量、重启会话、溢出及恢复，记录发收、重试与确认时间。模型中的 1 秒 ACK、4 秒超时及 16 条队列是回放假设，实际参数需依据模块及空中时间核定。

通信研究报告上行/确认帧数、字节、故障到本地提示与本地提示到远端接收的两段延迟，并在完整供电边界内实测能量。较少发送不直接等同更长续航；射频配置、干扰、现场遮挡和整机静态功耗均须记录。无线断链期间允许显示离线和待补发，不能把未收到事件显示为正常。

5 管理软件与系统集成

本地 Web 拟提供设备档案、支管位置示意、P0/P1/Q 趋势、事件证据、质量状态、处理确认、历史回放与 CSV 导出。网页将区分测量时间、接收时间、模型回放和实际设备状态，提示检查供压、阀态、传感器与目标管路。接收端的数据持久化和真实节点接入是实施任务；已有离线页面完成合成回放与交互演示，其实际运行截图见图 8。



图 8 已实现离线网页的合成诊断回放截图 尚未连接实物

集成先完成有线原始日志，再连接 LoRa 和本地网页，以事件记录贯通节点判定、接收存储和管理确认。展示页面只是系统的一部分，验收同时检查原始记录、协议日志和对应实验标签，不能仅凭页面数值变化认定系统可用。

6 项目目标与分层实验

总体目标是完成可采集、可有限诊断、可可靠传输、可追溯验证的支管原型，并给出渐进故障辨识条件和通信取舍。四个工作包分别负责测量与建模、诊断与边界、可靠告警、系统集成与验证。表 2 把交付、评价指标和验证证据对应起来，作为任务书细化依据。

表 2 研究任务与计划验证证据

任务	计划交付或实验	评价量与证据
测量与建模	双压力流量节点及参考标定	误差、重复性、同步、健康压降与差压不确定度
渐进诊断	2 类型×3 供压×3 程度×至少 3 独立操作，主要试验至少 54 次	正确模式、独立试次漏检、每小时误报、提前量分布
可靠告警	同检测与确认下的四策略真实 LoRa 对照	发收与 ACK 日志、两段延迟、帧与字节、整机能量
系统集成	节点、接收端及本地 Web 贯通	事件可追溯、离线与无效状态、回放导出、处理记录
连续运行	单次至少 8 小时台架记录，至少 3 次掉电恢复检查	连续原始日志、停机/缺失段、恢复会话与缓存记录

第一层为测量预实验：完成水路稳定性、参考标定及操作标签。暂定供压 80/120/160kPa，实际范围依据设备能力冻结。若目标变化被测量误差覆盖，调整设计后重复校核，不用检测算法掩盖测量问题。

第二层为水力与方法实验：安排正常稳定、正常切换、渐进泄漏、渐进受限和切换期间异常五组工况。以独立操作日志、参考流量和泄漏收集量确定故障时间与程度；主要故障网格至少 54 次，正常及切换对照另行安排。小试用于调参，验证按独立日或批次留出，相邻采样点不算独立重复。

同信息条件下比较固定阈值、切换等待、压力归一化、双点特征和候选方法，并做单点/双点、阀态及持续判据消融。评价以试次为单位，保留漂移、未知负载与错误模式实例。方法未超过强基线时如实报告，将贡献转向可观测范围或测量边界。

第三层为通信与系统实验：先保持本地检测结果相同，再测试四种上报策略；加入短时事件、阻断、掉电和溢出，检验重试、去重及离线显示。连续运行检验软硬件一致性和记录完整性；整机能量由电流设备独立测量。

第四层为条件性现场试验：取得许可后调查安装、轮灌及遮挡条件，采集真实正常运行数据。只有正常数据时评价安装、链路和正常响应，不计算田间故障准确率。现场未落实时完成可重复台架作为基础交付，南疆部署适用性继续保留为待验证。

7 主要问题与实施约束

运行操作与故障混淆通过状态记录、强基线和有限输出研究；差压误差通过参考标定、健康校核和程度分层研究；短时事件漏送通过缓存、确认、重试及去重处理；实验不可复现通过独立标签、冻

结配置、原始日志和留出批次控制。

本期先解决一个监测区段的真实测量和完整运行链。2000 元启动估算以已有电脑、借用参考仪器及可调连续水源为前提，两只合格压力传感器还需询价。若报价超额，优先借用或增加测量经费，不以降低精度维持原目标。团队、场地和借用仍需落实。增加资助优先改善标定、独立批次和试验质量，再考虑多节点及现场扩展。

四、国、内外研究现状和发展动态

1 水力监测与堵塞检测

Petit 等的综述指出压力和流量属于间接监测，并不必然反映滴头堵塞的最初阶段[1]。因此本项目研究水力变化已可观测的支管渐进故障，将测点、故障程度和误差条件纳入评价，避免从一个总流量变化直接推断单滴头堵塞。

2 物联网诊断与可控试验

HydroNeuro 已研究阀态建模、嵌入式异常感知与扰动鲁棒性[2]；Loukatos 等通过可控阀、压力流量及 LoRa 搭建灌溉模拟平台[3]。这些工作为状态记录和台架设计提供依据，也说明边缘处理、增加测点及采用 LoRa 不能单独作为研究创新。本项目需要在相同观测信息、独立故障程度和强基线条件下评价增量。

3 通信取舍与南疆场景

农业事件通信已有能量与长期试验[4][5]，周期及事件策略的效果依赖链路、确认规则和整机功耗。南疆集体滴灌棉花研究讨论灌水深度与土壤等生产约束[6]，提示需要结合具体运行条件解释监测用途，不能据此推导本装置的节水或增产比例。

4 本项目拟研究的增量

现有工作支持开展支管水力监测和可靠通信，但本项目仍需回答：在低成本测量误差与轮灌切换下，双压力、流量和操作信息能在哪些程度上改善渐进故障辨识；在相同检测与确认机制下，减少通信是否仍能维持远端及时告警。拟通过可控台架、强对照和分层评价形成有证据的结论，是否构成论文贡献以进一步文献核对和独立实测为准。

参考文献

[1] Petit J, et al. Methods for drip irrigation clogging detection, analysis and understanding: State of the art and perspectives. Agricultural Water Management,2022,272:107873. DOI:10.1016/j.agwat.2022.107873.

[2] Somaali et al. HydroNeuro: A Data-Efficient IoT Sensing and Edge-AI Framework for Real-Time Hydraulic Anomaly Detection. Sensors,2026,26(10):3010. DOI:10.3390/s26103010.

[3] Loukatos et al. A Simple Platform for Emulating Irrigation Scenarios and Its Applicability for Big Data Collection Toward Water Preservation via In Situ Experiments. Land,2026,15(3):464. DOI:10.3390/land15030464.

[4] Lozoya et al. Energy-Efficient Wireless Communication Strategy for Precision Agriculture Irrigation Control. Sensors,2021,21(16):5541. DOI:10.3390/s21165541.

[5] Long-term assessment of event-based communication for irrigation control in a bell pepper farm. IFAC-PapersOnLine,2025,59(23):44–49. DOI:10.1016/j.ifacol.2025.11.761.

[6] Sun, Wang, Li. Identification and Evaluation of the Main Constraints on Cotton Production Within a Collective Drip Irrigation System in Southern Xinjiang, China. Agronomy,2025,15(4):760. DOI:10.3390/agronomy15040760.

制度参考：塔里木大学大学生创新创业训练计划实施细则，校教发〔2025〕1 号，2025-01-02，https://jwc.taru.edu.cn/info/1035/3872.htm。本批要求以正式通知为准。

五、项目的特色与创新点

1 面向巡检的系统组织

特色在于把双压力流量感知、有限故障模式、可靠告警和管理确认连接成可追溯系统，运行状态与测量质量共同参与解释。最终交付包含可操作台架、节点和接收端、软件以及对应实验资料，用户能够查看异常区段、变化证据和处理记录。

2 渐进故障的辨识边界与早期评价

拟比较测点数量和状态信息对等效泄漏、受限辨识的作用，将故障程度、独立失效参照、提前量和误报同时评价。预期贡献是可检验的辨识条件与测量边界，而不是宣称双传感器本身首创。未知负载、漂移及切换期间失败结果均纳入研究。

3 诊断与可靠上报的联合验证

拟在同一真实故障及本地检测记录下比较通信策略，把本地发现和远端送达分开测量，结合缓存、确认及整机能量评价取舍。当前诊断与通信分别具有模型证据，端到端联合验证为实施任务。创新点是拟研究方向，尚未证明算法优越性或取得论文、专利。

六、项目预期成果

形成 1 套支管故障诊断原型，包含 1 个 P0/P1/Q 节点、1 个 LoRa 接收端、1 套双支路清水台架和本地 Web 管理软件，能够完成测量、有限提示、可靠接收、查看确认及数据导出。

形成 1 套可追溯数据和复现程序，覆盖标定、独立操作标签、主要故障网格、正常切换、跨批次强基线和消融、通信及整机测量，保留失败实例。主要独立试验至少 54 次，另开展正常/切换对照和连续运行检查。

形成调研报告、研究/结题报告、技术与使用说明、过程记录和演示材料，按批准任务书及本批规则完成验收。学校 2025 年细则中的实物或软硬件研发选择成果可作为参考，最终以实际获批任务要求为准。

形成 1 篇研究论文稿，优先提炼渐进故障辨识条件或可靠告警取舍，在数据和贡献充分时经导师审核投稿。论文稿、投稿、录用、发表和收录分别记录；期刊级别及发表结果不作为已经取得的成绩。软著与专利根据实际成果另行判断。

七、项目年度目标和工作内容（按年度写）

2027 年度完成测量台架、主要实验、LoRa 与 Web 集成、独立验证及论文稿；2028 年 1—2 月补关键验证、核对任务书并办理结项。表 3 按阶段列出进入下一阶段的条件。

表 3 实施进度及阶段交付

时段	核心工作	阶段交付或进入条件
2027 年 3—4 月	台架、标定、有线日志与差压误差	有独立标签、可校核且可重复的原始数据
2027 年 5—6 月	故障程度网格、正常切换和方法对照	试次级误报、漏检、模式及提前量记录
2027 年 7—8 月	LoRa 协议、本地 Web 及连续运行	发收确认可追溯，恢复与整机测量记录
2027 年 9—10 月	独立批次、消融、条件性现场、论文稿	冻结数据与方法，导师审核论文贡献
2027 年 11—12 月	补试验、修订原型与研究报告	系统演示、调研、过程及本批要求材料
2028 年 1—2 月	核对任务书、补验证与归档	实物软件、数据、报告和结项材料对应

申报后至正式实施前开展 C/Python 学习、成员分工、器件询价和参考仪器联系。测量阶段未达到可重复、可校核条件时先修正台架；论文审稿延长时据已完成任务办理结项，论文状态据实记录。

八、已有基础

1 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

已形成文献和制度分析、等效模型、合成试验程序、国内候选器件核对及离线网站。当前基础属于方案、模型和软件，尚无硬件台架、真实无线、整机功耗或田间性能数据。图 9 为程序保存结果生成的模型检验图，用于说明可行条件与失败趋势。

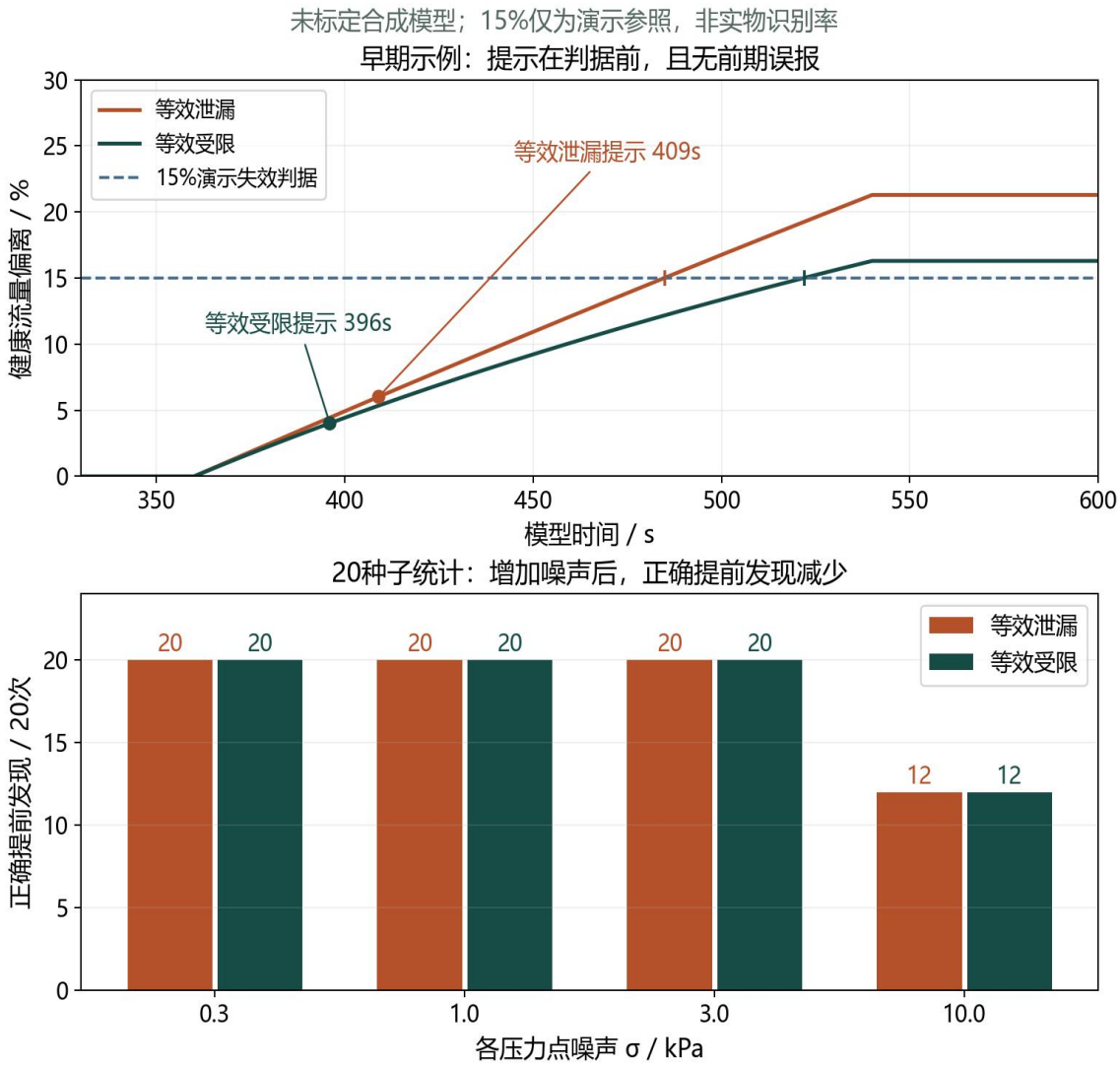


图 9 渐进故障及噪声影响的合成模型检验 参数未标定

双压力模型完成 6 场景×4 压力噪声×20 种子共 480 次试验。在理想同步、平方律及单故障条件下，低噪声时两类故障各 20/20 试次在 15%演示判据前正确提示且无前期误报；噪声σ=10kPa 时均降为 12/20。种子 10300、σ=0.3kPa 的单次示例中，泄漏提示 409 秒、判据 485 秒，提前 76 秒；受限提示 396 秒、判据 522 秒，提前 126 秒。统计与单次示例分别陈述，不作为实物性能。

反例显示压力漂移会引发误报，未知正常负载与等效泄漏可具有同样观测。旧单压力模型的 12 类挑战共 240 个合成试次也发现弱异常漏检及原因歧义。上述结果支持增加标定、状态信息和不确定性输出，并不支持通用辨因结论。

公平通信回放完成 1920 次，同一检测器和载荷下统一缓存、ACK 及去重，显示慢周期具有竞争力，噪声可增加事件发送；未模拟完整射频或整机能量。诊断与通信仍为分别验证的模型，真实联合系统拟在实施期完成。

程序、JSON/CSV 和图表可追溯，图 8 是当前离线网页实际截图，支持合成回放、质量状态及确认演示；实际设备接入与日志持久化尚未实现。目前没有已发表论文、授权专利、软著或田间成绩。

2 已具备的条件 尚缺少的条件及解决方法

已确认负责人具备焊接能力及约 2000 元启动额度估计。实际成员、嵌入式开发能力、参考仪器、水

路场地、接收电脑配置及田间许可需落实。申报前拟由老师审核分工和测量条件，完成询价与核心程序复现；实施前训练嵌入式采集和实验记录。

参考压力表、容积/称重及电流设备拟借用，借用落实情况单独记录。现场自行联系，未获得许可时以可重复台架保证基础研究。预算不能满足必要测量时先借用或调整量程与试验范围，不用未标定数据兑现性能目标。

九、项目经费使用计划

按 2000 元启动额度暂估，未获得整体报价或资助。正式申请金额、科目及可报销范围以本批通知、询价和教师审核为准。表 4 对应基础系统组成，扩大资助优先提升测量、标定和重复实验质量。

表 4 启动经费估算

用途	金额 元	对应任务及估算前提
主控及 LoRa 电子件	260	一个主控、两 LoRa、天线、串口、存储及调试，待询价
两压力流量及调理	900	流量 109、ADC79 为查阅时官网展示价；两压力采购额度约 680，非报价
双支路水路材料	400	阀、接头、回水及收集；可调连续水源拟借用
供电与外壳	200	台架供电、连接和安装防护，待核对
记录耗材	100	实验记录与必要消耗
调研及返工材料	140	按学校允许科目据实调整
合计	2000	启动估算，不是已获资助或报价

预算以已有电脑、可借参考仪器及可调连续水源为前提，不含新购整套泵站、高精度参考设备、论文费用及多节点扩展。压力报价超额或水源不能借用时须重编经费并落实条件，不能承诺 2000 元独立覆盖全部实物。借用和资助未落实前不填写为已具备；成员签字、导师与学校意见由本人及相应单位填写。

项目组成员签字：		
指导教师意见： 签　　名： 年　　月　　日		
学院意见： 签名盖章： 年　　月　　日		

学校意见：

同意立项级别：　　校级 □　　国家级 □

签名盖章：

年　　月　　日